TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

FLOW CHART
LABORATORIO DI ANALISI

Flusso operativo del processo di laboratorio:
fase pre-analitica, analitica e post-analitica

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL025_00	00	27/04/2026	5
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento descrive in forma tabellare e schematica il flusso operativo del Laboratorio di Analisi di Toscana Diagnostica, articolato nelle tre fasi principali: pre-analitica, analitica e post-analitica. Il documento integra e completa le procedure operative del Laboratorio, fornendo una visione d'insieme del processo.

2. Riferimenti normativi e documentali

Riferimento	Descrizione
ISO 15189:2022	Laboratori medici - Requisiti di qualita e competenza
ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualita - Requisiti (cl. 8.1)
PRO041	Processo di Anatomia Patologica
REG011	Registro Campioni in Arrivo
REG012	Registro di Controllo Campioni in Stato Prenotato
MOD180	Registro di Manutenzione Ordinaria

3. Fase pre-analitica

La fase pre-analitica comprende tutte le attività dalla ricezione dei campioni biologici fino alla loro preparazione per l'analisi strumentale.

Step	Attivita	Descrizione	Responsabile
1	Arrivo campioni	Ricezione dei campioni biologici, verifiche e controlli di ingresso (integrità, temperatura, corrispondenza con la richiesta)	Operatore Logistica / Op. Laboratorio
2	Check-in	Registrazione dei campioni sull'applicativo StudioLab con il supporto del sistema di Sorting automatico	Operatore Laboratorio
3	Elaborazione Liste di Lavoro	Generazione delle liste di lavoro (LIS) per la suddivisione dei campioni nelle aree operative	Sistema LIS
4	Suddivisione campioni	Smistamento dei campioni per Area di Laboratorio in base alla tipologia di esame richiesto	Operatore Laboratorio

3.1 Decisioni operative nella fase pre-analitica

Condizione	Azione se SI	Azione se NO
Occorre centrifugare?	Centrifugazione e preparazione agli strumenti	Avvio diretto dei campioni agli strumenti
Ci sono campioni congelati?	Gestione nel rispetto della temperatura di stoccaggio (-20 °C)	Proseguire con il flusso standard

Condizione	Azione se SI	Azione se NO
Ci sono campioni AnaPath?	Smistamento diretto nell'Area Anatomia Patologica	Proseguire con il flusso standard
Ci sono campioni di Microbiologia?	Smistamento diretto nell'Area Microbiologia	Proseguire con il flusso standard
Ci sono campioni da inviare in Service?	Preparazione campioni per spedizione esterna (checkout e relativi controlli)	Proseguire con il flusso standard

4. Fase analitica

La fase analitica comprende l'esecuzione delle analisi, sia in modalita manuale che in automazione, fino alla validazione dei risultati.

Modalita	Step	Attivita	Descrizione
Analisi in Manuale	1	Stampa del Foglio di Lavoro	Stampa del foglio di lavoro dal LIS
Analisi in Manuale	2	Esecuzione e ottenimento risultato	Esecuzione manuale dell'analisi e registrazione del risultato
Analisi in Manuale	3	Annotazione esito	Annotazione dell'esito sul Foglio di Lavoro cartaceo
Analisi in Manuale	4	Trascrizione su applicativo	Inserimento del risultato in doppio sul LIS
Analisi in Automazione	1	Invio richiesta al LIS	La richiesta dell'esame viene inviata direttamente dal LIS allo strumento
Analisi in Automazione	2	Ottenimento risultato	Lo strumento restituisce il risultato in automatico
Analisi in Automazione	3	Validazione strumentale	Validazione automatica del risultato da parte dello strumento

4.1 Verifica del risultato

Condizione	Azione
Risultato conforme (Tutto OK = Si)	Validazione sul LIS e proseguimento alla fase post-analitica
Risultato non conforme (Tutto OK = No)	Ripetizione dell'esame e nuova verifica del risultato

5. Fase post-analitica

La fase post-analitica comprende la validazione finale dei risultati, la gestione dei valori patologici critici e la comunicazione ai soggetti interessati.

Step	Attività	Descrizione	Responsabile
1	Validazione risultati	Validazione dei risultati sul LIS	Operatore Laboratorio
2	Individuazione valore patologico	Identificazione di un valore patologico critico	Operatore Laboratorio
3	Ripetizione e conferma	Ripetizione dell'esame e conferma del valore/esito	Operatore Laboratorio
4	Conferma esito e refertazione	Conferma definitiva e generazione del referto	Biologo / Medico

5.1 Gestione dei valori patologici critici

In caso di individuazione di un valore patologico critico, si applicano le seguenti regole differenziate in base alla tipologia di paziente.

Tipologia paziente	Azione	In caso di mancata risposta
Paziente interno (Struttura TD)	Ricerca nell'anagrafica paziente del Codice Medico e dei relativi riferimenti. Contatto immediato del medico.	Compilazione del Registro di Comunicazione per risultati patologici critici e archiviazione dello stesso.
Paziente Medicina del Lavoro	Contatto del medico di riferimento tramite i recapiti in anagrafica.	Dopo 3 tentativi senza risposta: chiamare il paziente informandolo del valore patologico, invitandolo a ritirare il referto e a contattare il proprio medico.
Cliente Service	Comunicazione al Cliente Service tramite i riferimenti forniti.	In caso di mancata risposta: invio e-mail con nome e cognome del paziente, data di nascita, valore patologico registrato e firma dell'operatore.

6. Tempi di refertazione (TAT)

I tempi di refertazione (Turn Around Time) variano in base all'area di laboratorio e alla modalita di esecuzione (interno o service esterno).

Area di Laboratorio	Modalita	TAT indicativo
Ematologia	Interno	24 ore
Coagulazione	Interno	24 ore
Chimica Clinica e Immunometria	Interno	24 ore
Urine	Interno	24 ore
Allergologia	Interno	24 ore
Microbiologia	Interno	>= 48 ore
Biologia Molecolare	Interno	>= 48 ore

Area di Laboratorio	Modalita	TAT indicativo
Immunofissazione	Interno	>= 48 ore
Anatomia Patologica	Interno	>= 5 giorni
Alta Specialistica	Service esterno	> 5 giorni
Genetica	Service esterno	> 5 giorni

Nota: non si effettuano referti parziali. In caso di necessita, accettare i campioni in linea con i tempi di refertazione previsti. In caso di guasto strumentale, i campioni vengono temporaneamente inviati in Service fino al ripristino, con conseguente allungamento dei tempi di refertazione.

7. Storico revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto da	Approvato da
00	27/04/2026	Prima emissione in formato SGI	RSGI	Direzione